

量子保密通信实验报告

姓名：张积翔 学号：PB23020595

摘要：

本实验基于量子密码实验系统，实现了 BB84 量子密钥分发协议的基本过程，旨在加深对量子保密通信原理的理解。实验中，发送端通过制备不同偏振态的光子编码信息，接收端随机选择测量基进行探测，并通过基矢比对获得筛后密钥。之后通过已有的程序来利用密钥进行加密与解密的聊天、传输文件与图片的保密通信。

关键词：量子保密通信；BB84 协议；QKD

1. 引言

随着信息技术的迅速发展，信息安全问题日益突出。传统密码学体系主要依赖于大整数分解、离散对数等数学难题的计算复杂性，其安全性在理论上并非绝对可靠，尤其是在量子计算快速发展的背景下，经典密码体系面临潜在威胁。

量子保密通信（Quantum Key Distribution, QKD）基于量子力学基本原理，为信息安全提供了一种全新的解决方案。与经典密码学不同，量子密钥分发的安全性不依赖计算复杂性，而是建立在量子态不可测量性和不可克隆性等基本物理规律之上，从而可以实现理论上的无条件安全通信。自 1984 年 Bennett 和 Brassard 提出 BB84 协议以来，量子密钥分发在理论和实验上都得到了广泛研究，并逐渐走向实际应用。

本实验通过量子密码实验系统，模拟实现 BB84 协议的基本过程，使实验者能够直观理解量子密钥分发的原理，并观察密钥生成过程中的成码率、误码率及加密通信效果，并通过已有的程序来利用密钥进行加密与解密的聊天、传输文件与图片的保密通信。从而加深对量子通信基本思想的认识。

2. 实验原理

2.1 BB84 量子密钥分发协议

本实验基于 BB84 量子密钥分发协议实现安全密钥的生成。该协议由 Bennett 和 Brassard 于 1984 年提出，其核心思想是利用量子态的测量不可克隆性和测量扰动性，实现通信双方

在存在潜在窃听者的情况下安全共享密钥。BB84 协议采用两组互不相容的基矢进行信息编码与测量。在偏振编码方案中，通常选取：

- Z 基：水平偏振态（H）与垂直偏振态（V）；
- X 基： $+45^\circ$ 偏振态（+）与 -45° 偏振态（-）。

由于两组基之间不对易，若测量基选择不一致，则测量结果具有随机性，这一特性构成了协议安全性的物理基础。

2.2 量子通信过程

发送方 Alice 随机选择编码基（Z 或 X）以及比特值（0 或 1），并将其编码为相应偏振态的光子，通过量子信道发送给接收方 Bob。

接收方 Bob 对接收到的光子随机选择测量基进行测量：当测量基与发送基一致时，可正确恢复发送的比特信息；当测量基不一致时，测量结果为随机值。经过多次传输后，Alice 与 Bob 分别获得各自的原始密钥序列。

Alice 与 Bob 通过经典信道公开各自使用的测量基信息，并保留基矢相同的数据，舍弃其余数据，从而得到筛后密钥。

2.3 经典后处理过程

由于实际系统中存在噪声、器件不完美以及可能的窃听行为，需要对筛后密钥进行后处理，以获得最终安全密钥。

3. 实验过程记录

下面展示实验过程及所记录的照片：

3.1 设备启动及同步校准

分别开启量子信号发射机和接收机，然后启动 Alice 和 Bob 设备。

在 Bob 端启动自动同步校准，点击 Bob 端延时设置中的启动同步校准按钮，启动后设备进入同步校准状态。

3.2 偏振反馈

在 Bob 端进行偏振反馈。下面为偏振反馈的结果记录：

首先在 Alice 端设置发 H 光，观察探测器的计数，手动调节 H/V 的偏振控制器，调节到比值为 30:1；然后发 V 光，H/V 比值为 1: 23。

发 P 光，P/N 比值为 334: 1；发 N 光，P/N 比值为 1: 33。

所调节的偏振控制器如下图：



3.3 基矢比对

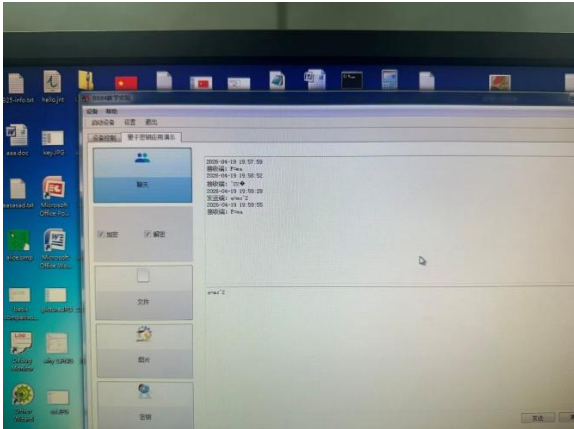
在 Alice 端启动基矢比对，启动后设备进入基矢比对状态。所得基矢比对结果如下：



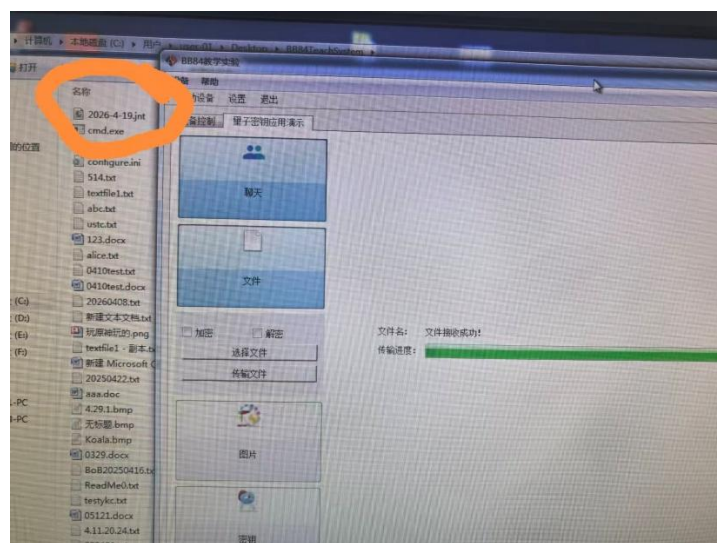
基矢比对错误率在 5%以下。

3.4 量子密钥应用演示

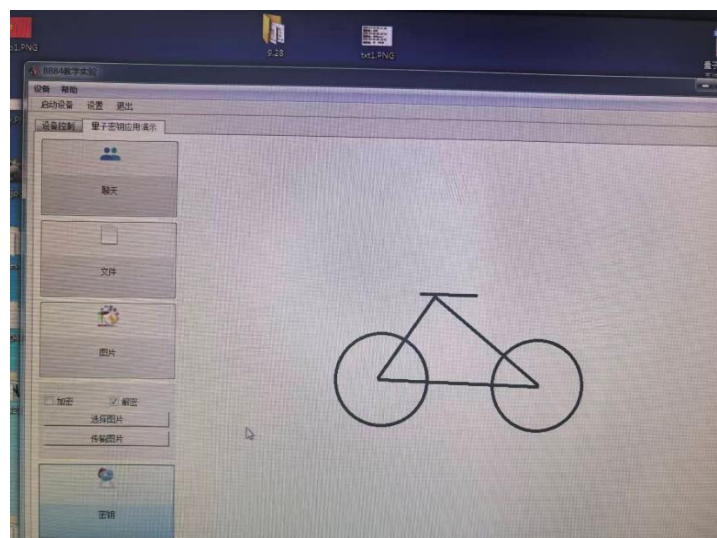
首先测试了解密与否的聊天功能：



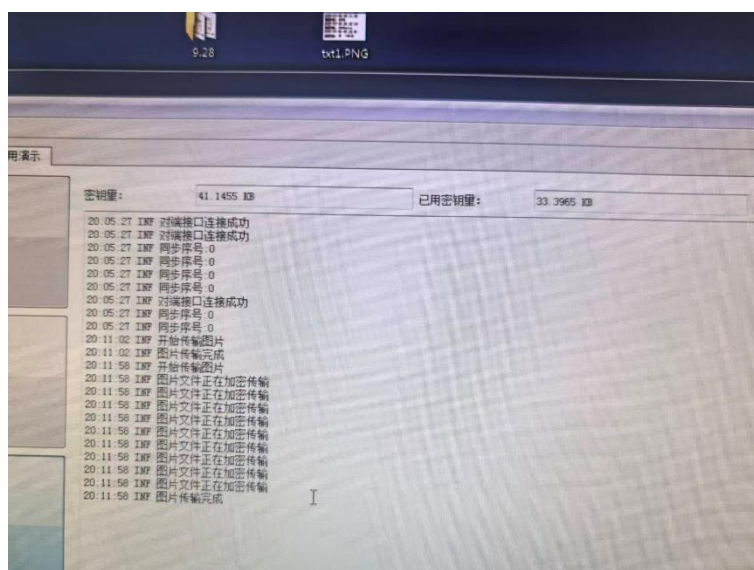
然后测试了文件传输功能（图中所圈即为所传输的文件）：



测试图片传输功能：



传输所使用的密钥如下：



4 思考题

4.1 量子保密通信为什么是无条件安全的，其物理基础是什么？

首先，由于海森堡不确定原理，非正交量子态无法被一次测量完全区分。这意味着无法设计一个测量装置，使得在不出错的情况下判断光子属于哪一个基。因此窃听仍然会引入不可避免的误差率

其次，在量子力学中，对未知量子态进行测量会不可避免地改变量子态本身。如果窃听者不知道发送方使用的基矢，就只能随机选择测量基进行测量。当她选择错误的基时，会破坏原有量子态，从而接收方可以通过误码率检测发现窃听行为。

最后，有量子不可克隆定理，即不存在一种物理过程可以对任意未知量子态进行完美复制。因此窃听者只能测量传输的原始量子态，而这（根据上一段分析）会破坏原有量子态。

4.2 量子不可克隆定理是什么？

不存在一个物理过程可以对任意未知量子态进行完全相同的复制。数学表达为：不存在一个幺正变换 U ，使得对任意量子态 $|\psi\rangle$ 和初始态 $|0\rangle$ ，都有

$$U(|\psi\rangle|0\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle$$

该定理表明，窃听者无法通过复制量子态再进行测量来获取信息，从而保证了量子密钥分发的安全性。

4.3 实验中所使用的光源是单光子源还是其它什么光源？

由于理想单光子源在工程上无法实现，因此本实验中使用的是能够近似实现单光子传输的衰减激光脉冲。通过激光器产生光脉冲，并经过衰减器将平均光子数降低到接近单光子水平，从而近似实现单光子传输

4.4 使用非单光子源可能会有什么问题，有没有办法消除？

使用非理想单光子源的光子数服从泊松分布，会引入多光子脉冲，从而导致安全隐患：当一个脉冲中包含多个光子时，窃听者可以使用无损分束器分离出其中一个光子并保存，将剩余光子继续发送给接收方 Bob，在后续基矢公开后，再对保留的光子进行正确基测量，从而获得密钥信息。

常见的消除办法有为诱骗态方法。发送方 Alice 随机改变发射光脉冲的平均光子数（例如使用信号态和诱骗态），其中信号态用于生成密钥，诱骗态用于检测信道特性。窃听者无法区分某个脉冲是信号态还是诱骗态，如果进行攻击，会改变不同强度脉冲的统计特性。Alice 和 Bob 通过比较不同强度脉冲的探测率和误码率，可以判断是否存在窃听行为。

4.5 如何降低实验中的错误率？

提高光路稳定性，减少环境扰动（温度、振动等）。

调节偏振控制器（MPC），补偿光纤引入的偏振变化。

精确进行同步校准。

4.6 实验中调节 MPC 起到的作用是什么，如何判断调节好了，为什么这样判断？

MPC（手动偏振控制器）的作用是补偿光纤传输过程中引入的偏振态变化，使接收端能正确区分不同偏振态。

判断方法为，在某一偏振态输入（如 H 光）时，调节 MPC 使得对应探测通道计数（H 光）与最大正交偏振态计数（V 光）的比值达到较高水平（如大于 20:1）。

原因在于，理想情况下不同偏振态应被完全区分，若计数对比度高，说明偏振态已经很好地与测量基匹配，从而保证测量准确性并降低误码率。

5 总结

本实验基于量子密码实验系统，实现了 BB84 量子密钥分发协议的基本过程，加深了对量子保密通信原理的理解。实验中，发送端通过制备不同偏振态的光子编码信息，接收端随机选择测量基进行探测，并通过基矢比对获得筛后密钥。之后通过已有的程序来利用密钥进行加密与解密的聊天、传输文件与图片的保密通信。

6 参考文献

[1] 量子保密通信实验. 实验讲义. 2026